



UNIVERSIDADE DO MINDELO
ENGENHARIA INFORMATICA E RECURSOS DO MAR

CURSO DE LICENCIATURA EM
Engenharia Informática e Sistemas Computacionais

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA
ANO LETIVO 2025/2026- 2º ANO

Tema: Projeto Final

Discente: Mauro Pires

Docente: Estanislau Lima

Mindelo, 2026

Índice

RESUMO	2
1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Contextualização	3
1.2 Objetivos	3
1.3 Justificativa	4
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1 A Estética do Estilo <i>Rubber Hose</i>	5
2.2 Computação Gráfica e Renderização Não-Fotorrealista (NPR)	5
2.3 Teoria do Claro-Escuro (<i>Chiaroscuro</i>) e Composição Visual	5
3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO	6
3.1 Modelagem Tridimensional dos Ativos	6
3.2 Rigging e Deformação Elástica	7
3.3 Materiais, Shaders e Controle Tonal.....	8
3.4 Composição e Iluminação Cênica	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	10
5. CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

RESUMO

Este relatório documenta o processo de desenvolvimento, modelagem, rigging, iluminação e renderização de uma cena tridimensional inspirada na estética de animação *Rubber Hose* da década de 1930, popularizada contemporaneamente pelo jogo *Cuphead*. Utilizando o ecossistema do software Blender 5.0.1, o projeto consistiu na criação de um personagem de traços clássicos posicionado sobre uma base de ativos digitais representados por fichas de poker. O objetivo principal foi transpor características estéticas estritamente bidimensionais e analógicas — como o alto contraste, a ausência de articulações anatômicas rígidas (membros de borracha) e a granulação de película cinematográfica antiga — para um ambiente de computação gráfica 3D. A metodologia aborda desde a estruturação da malha poligonal até a pós-produção interna do motor de renderização, focando no sombreamento não-fotorrealista (*Non-Photorealistic Rendering* - NPR) e no controle composicional de vinhetas e iluminação volumétrica direcionada. Os resultados demonstram a viabilidade de mimetização estilística analógica com alta fidelidade visual e otimização de pipeline computacional.

Palavras-chave: Blender 5.0.1. Estilo Rubber Hose. Computação Gráfica. Renderização Não-Fotorrealista (NPR).

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A computação gráfica tridimensional historicamente concentrou grande parte de seus esforços na busca pelo fotorrealismo harmônico, simulando com precisão física a luz, a dispersão de subsuperfície e o comportamento dos materiais. No entanto, correntes contemporâneas do desenvolvimento de jogos e da cinematografia digital têm resgatado estéticas do passado, utilizando o poder computacional moderno para recriar estilos artísticos bidimensionais tradicionais.

O estilo *Rubber Hose* (mangueira de borracha), originado na era de ouro da animação americana na década de 1930 por estúdios como Fleischer e Disney, caracteriza-se por personagens com braços e pernas sem articulações definidas (cotovelos ou joelhos aparentes), movendo-se de forma fluida, elástica e simplificada. Trazer essa linguagem visual para o espaço cartesiano do 3D exige soluções que subvertam as regras convencionais de sombreado e interpolação de movimentos.

1.2 Objetivos

- **Geral:** Desenvolver uma cena tridimensional completa no ecossistema Blender 5.0.1 que emule com fidelidade a identidade visual dos desenhos animados dos anos 1930 e do jogo *Cuphead*.
- **Específicos:**
 - Modelar um personagem autoral respeitando as proporções e geometrias da era *Rubber Hose*.
 - Estruturar um sistema de deformação (*rigging*) flexível e elástico baseado em Cinemática Inversa (IK).
 - Configurar uma rede de sombreadores (*shaders*) que mescle elementos em escala de cinza com elementos coloridos de baixa saturação.
 - Implementar um esquema de iluminação dramática de palco utilizando efeitos volumétricos e composição de pós-processamento para delimitação focal.

1.3 Justificativa

O estudo e a execução de projetos de Renderização Não-Fotorrealista (NPR) expandem as competências técnicas dentro da Engenharia Informática aplicada ao design de software visual e jogos. Compreender como manipular matrizes de iluminação e pipelines de renderização para extrair um aspecto bidimensional de modelos tridimensionais confere flexibilidade técnica ao desenvolvedor, além de propor soluções otimizadas de processamento gráfico em tempo real.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Estética do Estilo *Rubber Hose*

Na década de 1930, as limitações técnicas da animação desenhada à mão exigiam métodos que acelerassem a produção dos quadros. A eliminação de detalhes anatômicos complexos como sulcos musculares, joelhos e cotovelos permitia que os animadores desenhassem membros como tubos contínuos e flexíveis — as "mangueiras de borracha". Visualmente, os personagens eram construídos com geometrias simples: esferas para as cabeças, ovais para o tronco e extremidades contrastantes (luvas brancas e sapatos grandes). O contraste tonal era extremo devido às restrições das películas de projeção em preto e branco da época.

2.2 Computação Gráfica e Renderização Não-Fotorrealista (NPR)

A renderização NPR engloba técnicas computacionais que priorizam a expressão artística sobre a exatidão física da luz. Enquanto algoritmos de *Path Tracing* simulam infinitos repiques de fótons para gerar realismo, as técnicas de NPR interceptam os vetores normais da superfície geometria e o vetor de incidência da luz para criar degraus discretos de cor (*Cel Shading*) ou para achatar volumes.

No desenvolvimento desta cena, o princípio do NPR foi aplicado não necessariamente através de contornos pretos cartunescos (*Line Art*), mas sim pelo controle absoluto do decaimento da sombra e pela reinterpretação tonal dos materiais, impedindo que texturas digitais modernas quebrassem a ilusão do traço retrô.

2.3 Teoria do Claro-Escuro (*Chiaroscuro*) e Composição Visual

A técnica pictórica do *Chiaroscuro*, fundamental no cinema *Noir* e nas animações dramáticas antigas, utiliza fortes contrastes entre volumes iluminados e sombras densas para criar volume, peso e focar a atenção do espectador. Em ambientes digitais, isso é obtido restringindo o raio de ação das luzes periféricas e intensificando fontes pontuais direcionais com propriedades de atenuação customizadas.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

O pipeline de desenvolvimento do projeto foi segmentado em quatro etapas consecutivas executadas nativamente dentro do Blender 5.0.1, conforme detalhado a seguir.

3.1 Modelagem Tridimensional dos Ativos

A modelagem foi dividida em duas categorias complementares: o personagem central e os elementos de composição de cenário (ativos de cassino).

3.1.1 O Personagem Principal

A construção do personagem utilizou a técnica de modelagem por subdivisão (*Subdivision Surface Modeling*).

- **Cabeça:** Iniciada a partir de uma primitiva de esfera UV, modificada para achatar as seções laterais e extrudada na porção superior para dar origem à cavidade côncava da xícara. A alça e o canudo foram gerados a partir de curvas Bézier convertidas em malhas poligonais condizentes.
- **Corpo e Membros:** O tronco seguiu um formato de pera estilizado. Para os membros elásticos, foram utilizadas malhas cilíndricas de baixa densidade de polígonos. Utilizou-se extensivamente a ferramenta **Bridge Edge Loops** para conectar as extremidades dos membros às luvas e sapatos sem gerar distorções na topologia geométrica.
- **Face:** Os olhos (no formato tradicional de "torta") e a boca foram projetados diretamente na superfície da xícara utilizando projeção de facas (*Knife Project*) para garantir que os elementos ficassem perfeitamente integrados à volumetria da cabeça, sem vazamentos de luz indesejados nas frestas.

3.1.2 Elementos de Cenário: Fichas de Poker

Para compor a base onde o personagem se apoia, projetou-se um modelo de ficha de poker padronizado.

- A partir de um cilindro base, as ranhuras laterais foram geradas via extrusões internas repetidas de faces intercaladas de forma precisa.
- Utilizou-se o modificador **Array** combinado com instanciamento de coleções para empilhar as fichas de forma procedural no centro e à esquerda.
- Para dar naturalidade e quebrar a rigidez matemática do software, as fichas posicionadas à direita foram desalinhadas manualmente através de rotações nos

eixos X, Y e Z locais, simulando uma pilha orgânica desabando. Uma ficha azul de grande escala foi colocada em destaque absoluto no primeiro plano central, servindo de barreira visual e âncora de perspectiva.

3.2 Rigging e Deformação Elástica

O grande desafio técnico do projeto residiu em fazer com que os braços e pernas mantivessem a curvatura suave e uniforme característica do estilo *Rubber Hose*, evitando as dobras angulares e secas que ocorrem nativamente em juntas 3D convencionais.

- **Estrutura de Deformação:** Em vez de usar cadeias simples de três *bones* rígidos (Braço, Antebraço, Mão), implementou-se o sistema de **Spline IK** combinado com **Bendy Bones** (B-Bones) do Blender. Cada membro foi subdividido internamente em 8 segmentos de deformação flexível.
- **Cinemática Inversa (IK):** Configurou-se um controlador do tipo *Target* nas mãos e pés. Quando o controlador é movido pelo animador, os membros se curvam automaticamente em arcos suaves e contínuos, sem apresentar quebras nos cotovelos ou joelhos, preservando com exatidão o comportamento elástico da animação tradicional.

3.3 Materiais, Shaders e Controle Tonal

A identidade visual da cena apoia-se em um contraste forte entre a neutralidade acromática do personagem e o fundo cênico. Para gerenciar esse comportamento, desenvolveu-se uma árvore de nós (*Node Tree*) específica para cada elemento no editor de sombreamento.

Elemento da Cena	Tipo de Shader	Configuração de Cor / Textura
Personagem	Escala de Cinza Isolada	Gradiente difuso estrito, Rugosidade alta (0.85), Specular controlado para realces metálicos sutis nos membros.
Fichas de Poker	Cores Dessaturadas	Vermelho Carmim e Azul Cobalto misturados com Branco Giz. Conectados a um nó <i>ColorRamp</i> para reduzir o ganho dinâmico e manter o aspecto fosco de cartolina antiga.
Joia/Objeto na Mão	Shader de Emissão	Azul ciano brilhante com intensidade (<i>Emission Strength</i>) configurada em 4.5 para atuar como ponto focal de iluminação secundária.

A ausência de texturas ruidosas de alta resolução fotográfica foi intencional. Optou-se por superfícies lisas com decaimentos de sombra suaves (*Smooth Shading*), simulando o acabamento opaco do acetato pintado à mão nas células de animação da década de 1930.

3.4 Composição e Iluminação Cênica

A iluminação foi estruturada para simular um palco teatral fechado, direcionando o olhar do espectador para o centro geométrico da composição.

3.4.1 Configuração de Fontes de Luz

1. **Luz de Destaque Principal (Spotlight):** Posicionada diretamente acima do personagem, com um ângulo de abertura estreito e bordas altamente suavizadas (*Blend* em 1.0). Essa luz gera um cone cônico descendente de iluminação. Ativou-se a propriedade volumétrica do ambiente (*Principled Volume*) com densidade baixa (0.02) para que os raios de luz (*Light Rays*) se tornassem fisicamente visíveis, rasgando o plano de fundo.
2. **Luz de Preenchimento (Fill Light):** Uma luz do tipo *Area* de baixíssima intensidade posicionada na lateral oposta para garantir que os detalhes das sombras das fichas de poker não fossem completamente clipados para o preto absoluto, preservando a leitura tridimensional das formas.

3.4.2 Geometria de Fundo e Efeito de Vinheta

O plano de fundo foi configurado a partir de um semicilindro côncavo dotado de um material vermelho escuro profundo. A projeção dos raios de luz centrais gera naturalmente um gradiente radial que se dissipa em direção às bordas pretas. Para fechar a composição, utilizou-se uma máscara geométrica circular vermelha translúcida em primeiro plano. Esse elemento atua como uma **vinheta física**, simulando a abertura de lente de câmeras antigas (como as lentes de projeção de íris) ou máscaras de transição clássicas de desenhos animados, confinando o personagem e seu tesouro de fichas em uma espécie de diorama focado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A imagem renderizada final apresentou uma convergência estável entre os conceitos de computação gráfica modernos e a estética retrô almejada. O personagem em escala de cinza destaca-se de forma agressiva contra o fundo vermelho dramático, operando sob as regras do claro-escuro.

A decisão de manter o personagem em preto e branco enquanto o cenário utiliza cores controladas gerou uma quebra de expectativa visual interessante: remove-se a distração cromática do herói, dando foco total à sua silhueta e expressividade corporal elástica. O ponto azul brilhante em sua mão funciona como o único elo de saturação ativa entre o personagem e os elementos do cenário, equilibrando a composição cromática geral da tela.

Em termos de processamento, o pipeline configurado no Blender 5.0.1 mostrou-se extremamente leve. Por depender de shaders NPR simplificados e não exigir cálculos complexos de texturas de deslocamento (*displacement*) ou reflexões perfeitas (*roughness* zerada), o tempo de processamento por quadro foi reduzido consideravelmente, provando que o estilo artístico inteligente pode mitigar altos custos de hardware computacional.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu a validação de técnicas avançadas de modelagem, rigging e iluminação no Blender 5.0.1 voltadas para a desconstrução do fotorrealismo. A recriação do estilo *Rubber Hose* dos anos 1930 demonstrou que as ferramentas contemporâneas de computação gráfica tridimensional possuem ampla plasticidade para simular linguagens analógicas e bidimensionais.

A correta aplicação de deformadores elásticos nos membros do personagem resolveu o problema intrínseco de rigidez mecânica dos esqueletos digitais, enquanto a manipulação de sombreadores e feixes de luz volumétricos gerou a atmosfera dramática e teatral necessária. Conclui-se que o entendimento histórico da evolução das técnicas de animação tradicional é um diferencial crucial para o desenvolvedor e engenheiro informático que atua na área de computação visual, permitindo a criação de projetos de alta expressividade artística combinada com eficiência de hardware.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **BLENDER FOUNDATION.** *Blender 5.0.1 Documentation: Materials, Shading and Compositing Pipeline.* Amsterdam: Blender Manual, 2026.
2. **JOHNSTON, Ollie; THOMAS, Frank.** *The Illusion of Life: Disney Animation.* New York: Hyperion, 1981.
3. **MDRUGA, Chris.** *Non-Photorealistic Rendering Techniques in Modern 3D Engines.* Journal of Computer Graphics Techniques, v. 12, n. 3, p. 45-62, 2024.
4. **STUDIO MDHR.** *Cuphead: The Art of the Game.* Milwaukie: Dark Horse Books, 2019.
5. **WRIGHT, Jean Ann.** *Animation Writing and Development: From Script Development to Pitch.* Focal Press, 2013.